



인하대학교

건설기계 미래융합기술 전문인력 양성사업

2025.3 – 2030.2



사업 개요

사업명

: 건설기계미래융합기술 전문인력양성사업

기간

: 2025년 3월 – 2030년 2월

주관/부처

- 주관기관
: 한국건설기계연구원 (KOCETI)
- 부처
: KIAT(한국산업기술진흥원)

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



사업 개요

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



참여기업

- (주)가트비전
- (주)에스피지
- (주)플로시스
- 주식회사 큐로
- 스마트한울(주)
- 주식회사 케이퓨얼셀
- (주)로보블럭 시스템
- 강인테크
- (주)시스콘로보틱스
- (주)로딕스
- (주)더센텍

사업 배경

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



1. 제조업의 디지털 전환 (SDx)

- Software-Defined Everything
: 하드웨어 위주의 제품에서 소프트웨어 기반 제품으로의 전환
- 산업 간 융합
: 자동차(SDV), 농기계(자율주행 트랙터) 등 인접 산업의 성공적 디지털 전환 사례 확산
- 건설기계의 진화
: 하드웨어 중심에서 AI·소프트웨어 중심의 지능형 장비로 급격한 재편 예고

2. SDM 플랫폼의 필요성 (Why SDM?)

*SDM : Software-Defined Machine

- 기술적 혁신 : OTA(무선 업데이트)를 통한 지속적인 기능 향상 및 AI 기반 자율작업 구현
- 경제적 가치 : 핵심 부품 공용화 및 소프트웨어 재사용을 통한 개발비·생산비 절감
- 사회적 과제 해결 : 건설현장 숙련공 부족(고령화) 문제 해결 및 안전사고 예방(무인·자동화)

사업 배경

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



3. 전문인력 양성의 시급성 (The Power of Talent)

- 기술 격차 해소
: 대만 TSMC 사례처럼 전문 인력 확보가 글로벌 시장 주도권의 핵심
- 융합형 인재 요구
: 기계 설계 + AI/SW + 데이터 분석 역량을 모두 갖춘 다학제적 석·박사 인력 필수
- 미래 경쟁력 확보
: 선진국(미국, 일본 등)의 디지털 전환 속도에 대응하기 위한 국가 차원의 인재 양성 시급

4. 비전: 글로벌 스마트 건설시장 선도

- 정부 정책 연계
: 제5차 과학기술기본계획 및 산업대전환 초격차 프로젝트 부합
- 목표
: SDM 핵심기술(Connectivity, AI, HW/SW 플랫폼)을 선점하여 건설기계 수출 강국 지위 공고화

사업 목표

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



건설기계 산업 미래 융합형* 전문인력 양성, 고용연계 기반 구축

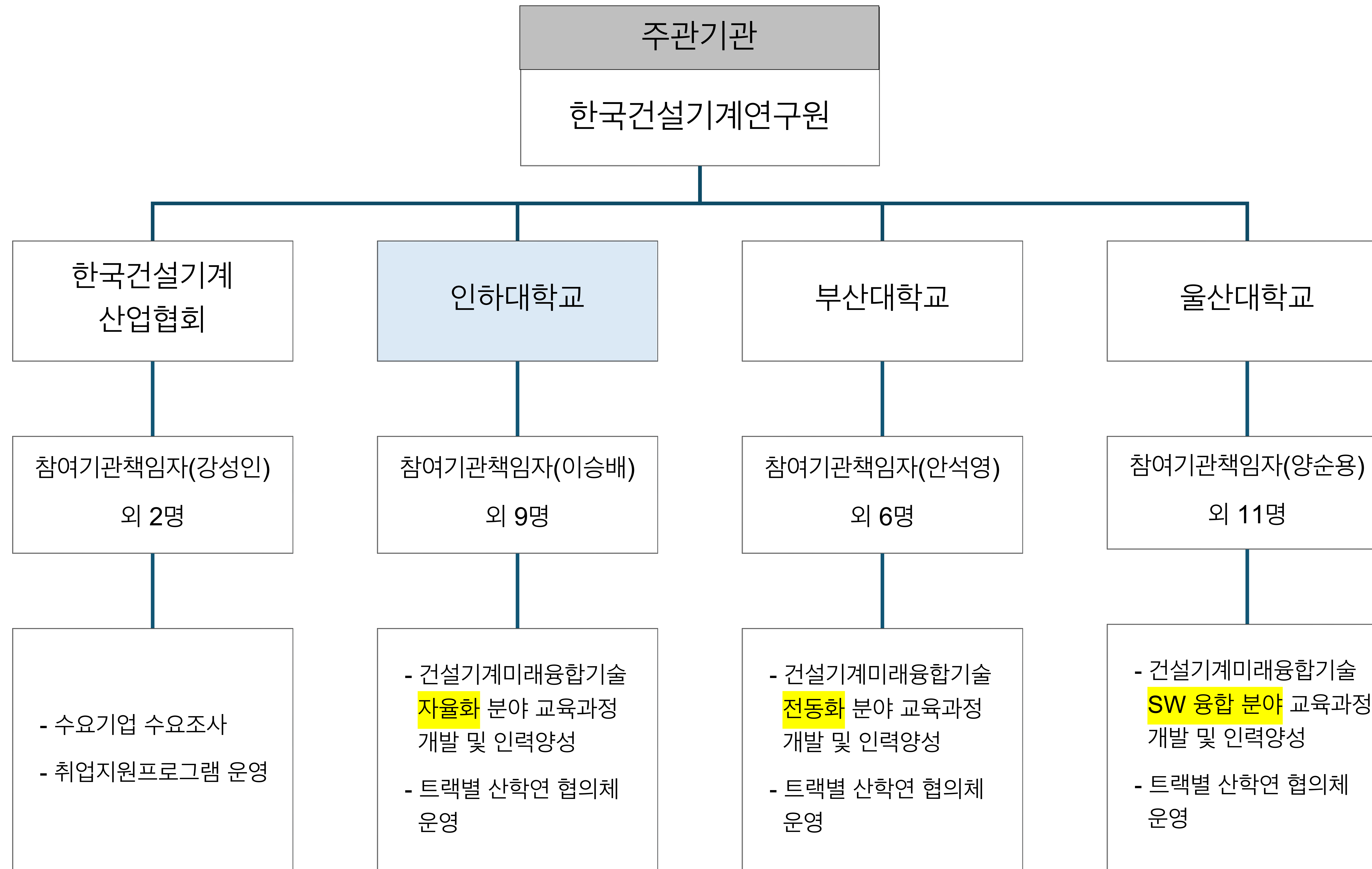
목표지표)

- 석·박사 과정 인력양성 243명
- 배출인원 76명(학위취득 90%)
- 취업 62명(82%)

* 미래 융합기술 : 무인·자율화와 친환경을 위한 전동화를 기반으로
스마트 건설에 적용되는 통합관제시스템
SDM 구현을 위한 제반 소프트웨어 설계기술

사업 추진 체계

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



사업 추진 체계

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



융합형 석·박사 전문인력 양성

- 산업 수요를 반영한 미래형 건설기계 분야별 핵심 기술 교육과정 운영
- 미래형 건설기계 산·학·연 협의체 구축

- 문제 해결형 양성 과정 운영

: 패러다임 전환에 따른 기술개발·문제해결 직접수행을 통한 맞춤형 인력양성

- 미래형 건설기계 취업 선순환 생태계 구축

: 기업 현장실습·프로젝트 → 결과물 논문작성 → 해당기업 또는 관련기업 취업)

- 소그룹 융합 프로젝트* 운영

: 트랙별 1회 이상 프로젝트 참여 필수, 수행융합 과제 도출 및 해결을 위한 산·연 담당자 /분야별 수혜 학생으로 팀 구성을 통한 창의·융합형 인재 양성

수요자 중심의 산업변화 대응 전문교육 과정

분야별 핵심 기술 교육과정 운영

- 미래형 건설기계 산·학·연 협의체 구축
- 산·연 전문가 그룹 구성을 통한 기술

변화 대응형 교육과정 개발 및 운영

- 전문성 향상 단기 교육과정 운영

- HW→ SW 건설기계 산업 변화 대응형 교육과정 개설

: 미래형 건설기계 관련 R&D 산·연전문가 그룹 구성)

- 수요자 맞춤형 전문성 향상과정 운영을 통한 산·학간 Gap 극복

: 빠른 시장변화에 즉시 대응 가능한 인력 양성 및 공급을 목적으로 과정 운영

- 기업 애로사항 해결 과정

: 인증, 안전, 제도 및 사업화 등

교육과정

건설기계미래융합기술
전문인력양성사업



인하대 (자율화) 교육과정 커리큘럼안					
구분	트랙	1년차		2년차	
		1학기	2학기	1학기	2학기
전공 기초		미래형 건설기계 개론 자동차와 환경	파워트레인 공학 건설기계 유압공학	유동 소음 표면 및 트라이볼로지 공학	건설기계 하이브리드 시스템 논문 연구
전공핵심	자율화 건설기계	건설기계 및 액츄에이터 지능제어 시스템 전기기기 제어론	로봇 공학 최적제어론 건설기계 제품 수명 관리	건설기계 FMS 개론 다중물리 3차원 해석	기계공학과 기계학습 4차산업과 AI 자율 시스템
산학 연계		미래형 건설기계 세미나	미래형 건설기계 세미나	미래형 건설기계 세미나	미래형 건설기계 세미나



인하대학교

건설기계 미래융합기술 전문인력 양성사업

2025.3 – 2030.2

